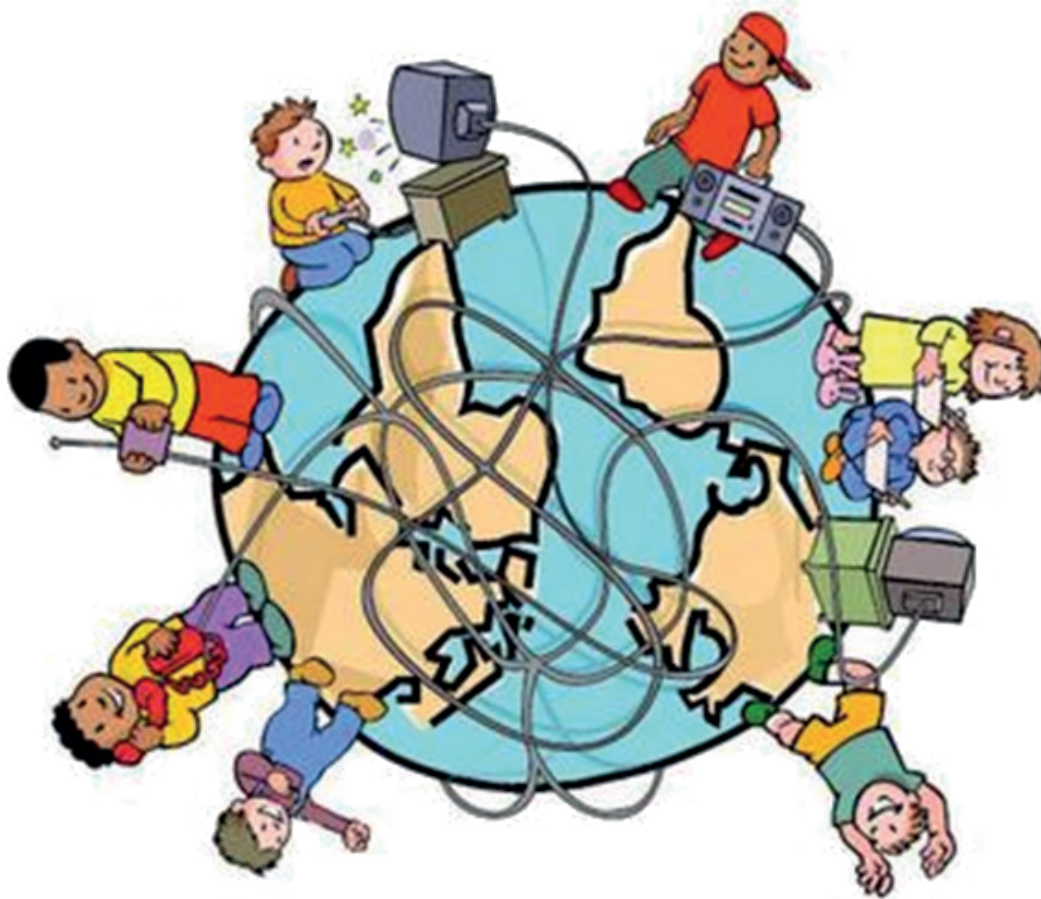


Θεματική Ενότητα 3: Επικοινωνία και Διαδίκτυο



- Κεφάλαιο 8: Δίκτυα Υπολογιστών
- Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0
- Κεφάλαιο 10: Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου
- Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML
- Κεφάλαιο 12: Η μάθηση στο Διαδίκτυο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8**Δίκτυα υπολογιστών****Διδακτικές ενότητες**

- 8.1 Επικοινωνία και δίκτυα υπολογιστών
- 8.2 Ταξινόμηση δικτύων υπολογιστών

Διδακτικοί στόχοι

Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τη χρησιμότητα ενός δικτύου και μάλιστα ενός δικτύου υπολογιστών.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:

- ✓ να αναγνωρίζουν την έννοια του δικτύου στην καθημερινότητά τους.
- ✓ να κατονομάζουν τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών και ποια τα μέρη του.
- ✓ να αναφέρουν και να εξηγούν τις κατηγοριοποιήσεις των δικτύων υπολογιστών και τις τοπολογίες τους.

Ερωτήματα

- ✓ Από ποια εποχή υπήρχαν δίκτυα για να επικοινωνούν οι άνθρωποι;
- ✓ Ποια δίκτυα γνωρίζετε και χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας;
- ✓ Τι απαιτείται, για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο υπολογιστών;
- ✓ Μπορείτε να κατονομάσετε μία κατηγορία δικτύου υπολογιστών;
- ✓ Γνωρίζετε ποια τοπολογία δικτύου υπολογιστών χρησιμοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου σας;

Βασική ορολογία

Επικοινωνία, Δίκτυα επικοινωνιών, Δίκτυα υπολογιστών, Πρωτόκολλα επικοινωνίας, Φυσικό μέσο μετάδοσης, Ενσύρματο δίκτυο, Ασύρματο δίκτυο, Τοπικό δίκτυο (LAN), Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN), Μητροπολιτικό δίκτυο (MAN), Δίκτυο μεταγωγής, Δίκτυο ακρόασης, Τοπολογία δικτύου

Εισαγωγή

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια αρχική αναφορά στην έννοια δίκτυο υπολογιστών και άλλες συναφείς έννοιες με αυτή. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως μια εισαγωγή για τα επόμενα κεφάλαια της ίδιας ενότητας, όπου πραγματευόμαστε τους όρους Διαδίκτυο-Internet, εφαρμογές διαδικτύου και web X.0 εφαρμογές.

Θα γνωρίσουμε την κατηγοριοποίηση των δικτύων υπολογιστών βάσει:

- ✓ των μέσων μετάδοσης (ενσύρματα, ασύρματα)
 - ✓ της γεωγραφικής έκτασης που καλύπτουν (τοπικά, μητροπολιτικά, ευρείας περιοχής)
 - ✓ της τεχνικής προώθησης της πληροφορίας (μεταγωγής, ακρόασης)
- και επιπλέον τις τρεις βασικές τοπολογίες τοπικών δικτύων (αρτηρίας, αστέρα, δακτυλίου).

8.1 Επικοινωνία και δίκτυα υπολογιστών

Η επικοινωνία και τα δίκτυα επικοινωνιών στην Ιστορία

Η επικοινωνία μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχει ηλικία μεγαλύτερη από αυτή του ανθρώπου πάνω στη Γη, μια και δεν αποτελεί προνόμιο μόνο της ανθρωπότητας ούτε βέβαια μόνο της εποχής μας.

Ο άνθρωπος συνέβαλε στη δημιουργία και επέκταση των δικτύων επικοινωνίας (σύννεφα καπνού, Φρυκτωρίες 1100-500 π.Χ., Ακουστικός και Υδραυλικός τηλεγράφος 4ος αιώνας π.Χ., Πύρσεια 150 π.Χ.). Τα Πύρσεια είναι πρόγονος της ψηφιακής κωδικοποίησης. Ο συνδυασμός αναμμένων – σβηστών πυρσών και η αναγωγή αυτών σε ειδικές πλάκες με δισδιάστατους πίνακες μεταφραζόταν σε γράμματα της αλφαβήτου.

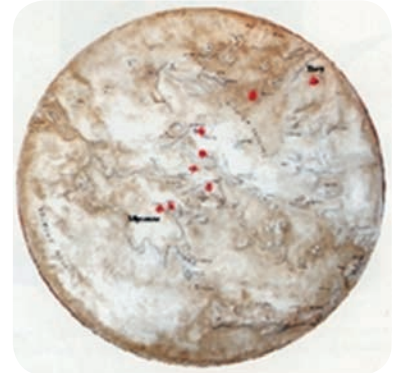
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των υπολογιστών οδήγησε σε βελτιωμένα συστήματα επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, και εκτίναξε τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα δίκτυα, μεταφέροντας δεδομένα κάθε μορφής σε ελάχιστο χρόνο.

Τα δίκτυα στην εποχή μας

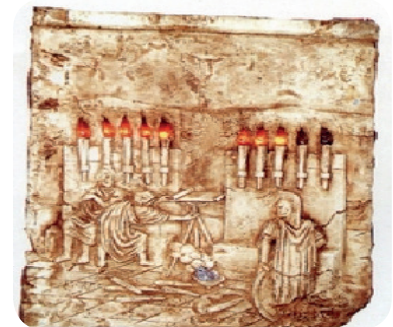
Στην εποχή μας χρησιμοποιούμε καθημερινά τον όρο δίκτυο και εννοούμε ένα σύνολο αντικειμένων (π.χ. τηλεφώνων, υπολογιστών) ή ανθρώπων που συνδέονται με έναν σύνθετο τρόπο μεταξύ τους, για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Γνωστά παραδείγματα αποτελούν:

- ✓ το δίκτυο ύδρευσης μιας πόλης
- ✓ το δίκτυο άρδευσης των χωραφιών μιας αγροτικής περιοχής
- ✓ το δίκτυο ηλεκτροδότησης μιας πόλης
- ✓ το ενσύρματο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας
- ✓ το ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
- ✓ το τοπικό δίκτυο καταστημάτων μιας εταιρείας (π.χ. supermarket) σε μια μικρή γεωγραφικά περιοχή αλλά και σε μια ευρύτερη, μέχρι τα όρια μιας χώρας ή και του πλανήτη Γη (πολυεθνική εταιρεία)
- ✓ το δίκτυο των σχολείων του Δήμου μας και η κατάταξή τους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια
- ✓ αλλά και ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας ατόμων που χρειάζονται οικονομική και άλλη βοήθεια.

Αναλογιζόμαστε λοιπόν την αξία της χρήσης ενός δικτύου, τόσο για οτιδήποτε μεταφέρεται μέσα από αυτά σε υλική μορφή (νερό, ρεύμα, προϊόντα κ.ά.) ή σε άυλη μορφή (ήχος, εικόνα κ.ά.) όσο και για τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισής του.



Εικόνα 8.1. Η πορεία του μηνύματος της πτώσης της Τροίας προς τις Μυκήνες



Εικόνα 8.2. Πύρσεια (150 π.Χ.)



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους:

1. ΝΟΗΣΙΣ. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας: <http://www.noesis.edu.gr/>
2. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ: <http://odysseus.culture.gr/>
3. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Διαβιβάσεων, Επικοινωνίες των Αρχαίων Ελλήνων: <http://www.army.gr/>



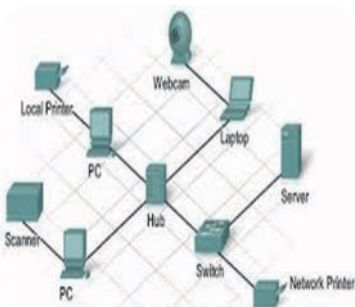
Εικόνα 8.3. Τηλεφωνικό δίκτυο



Εικόνα 8.4. Το Savoir Vivre είναι το πιο γνωστό πρωτόκολλο επικοινωνίας που αφορά στις ανθρώπινες σχέσεις.



Εικόνα 8.5. Κάρτα δικτύου



Εικόνα 8.6. Δίκτυο υπολογιστών

Δίκτυα υπολογιστών

Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής είναι το πιο προσιτό σε μας παράδειγμα δικτύου υπολογιστών. Αποτελεί ένα σύνολο από υπολογιστές και άλλα περιφερειακά μέσα (εκτυπωτές, σαρωτές κ.ά.) που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με προφανή σκοπό τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων. Άλλο γνωστό μας παράδειγμα είναι το διαδίκτυο, όπου γίνεται πράξη η δι-ασύνδεση μεταξύ όλων των δικτύων στον πλανήτη μας.

Άρα, ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω κάποιου μέσου μετάδοσης, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται διάφορες περιφερειακές συσκευές (π.χ. εκτυπωτές).

Είναι πολύ πιθανό οι υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής να είναι της ίδιας τεχνολογίας και να έχουν εγκατεστημένα τα ίδια λογισμικά (λειτουργικό σύστημα και άλλες εφαρμογές). Όμως αυτό δεν ισχύει στα δίκτυα που επεκτείνονται σε μεγαλύτερη έκταση. Για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, οφείλουν όλοι να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες. Το σύνολο αυτών των κανόνων ονομάζεται *πρωτόκολλο επικοινωνίας*. Το πιο γνωστό πρωτόκολλο δικτύου που αποτελεί και το βασικό πρωτόκολλο του διαδικτύου είναι το TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

Η υλοποίηση ενός δικτύου υπολογιστών προϋποθέτει την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και βασικού υλικού εξοπλισμού όπως κάρτες δικτύου, διανομείς καλωδίων (hubs), μεταγωγείς (switches) και δρομολογητές (routers).

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση και χρήση ενός δικτύου υπολογιστών είναι:

1. Η επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών και η ανταλλαγή δεδομένων, όπως αναλύθηκε παραπάνω.
2. Ο διαμοιρασμός του εξοπλισμού, των προγραμμάτων και των δεδομένων του δικτύου. Για παράδειγμα, ο διαμοιρασμός ενός εκτυπωτή που θα έχουν όλοι δυνατότητα εκτύπωσης, η εγκατάσταση ενός ακριβού λογισμικού μόνο σε έναν κεντρικό υπολογιστή (server) και η αγορά μόνο των αδειών χρήσης για τους υπόλοιπους υπολογιστές. Συνέπεια αυτών είναι η εξοικονόμηση χρημάτων.
3. Η παροχή υψηλής αξιοπιστίας στην επικοινωνία, αφού σε περίπτωση που πάθει βλάβη ένας υπολογιστής μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από έναν άλλο υπολογιστή του δικτύου και έτσι να συνεχιστεί αδιάλειπτα η εργασία.
4. Η ευκολία επέκτασης ενός δικτύου με την εγκατάσταση επιπλέον περιφερειακών συσκευών και την ένταξη άλλων υπολογιστών, άρα και χρηστών.

5. Η εξοικονόμηση χρημάτων. Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες ενός δικτύου τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό με ελάχιστα χρήματα.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες

1. Γνωρίζετε πόσο ήταν το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η μετάδοση του μηνύματος της πτώσης της Τροίας από τον Αγαμέμνονα προς τη βασίλισσα Κλυταιμνήστρα στις Μυκήνες; Αξιοποιήστε τους ιστότοπους που αναφέρονται στο πλαίσιο της ενότητας 8.1.
2. Χωριστείτε σε ομάδες, και κάθε ομάδα να αναλάβει να αναζητήσει πληροφορίες και να παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης τον τρόπο λειτουργίας ενός αρχαίου μηχανισμού επικοινωνίας
3. Χωριστείτε σε ομάδες και δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη για την έννοια «Δίκτυα».
4. Αναφέρατε δίκτυα που χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας.
5. Συγκρίνατε και εντοπίστε τις διαφορές στη λειτουργία μεταξύ των συσκευών Hub, Switch, Router. Αξιοποιήστε τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία από τον ιστότοπο του ψηφιακού σχολείου <http://dschool.edu.gr/>.

8.2 Ταξινόμηση δικτύων υπολογιστών

Διάκριση δικτύων υπολογιστών

Η κατηγοριοποίηση των δικτύων υπολογιστών γίνεται βάσει του/της:

Ι. **Φυσικού μέσου μετάδοσης.** Αν το μέσο είναι ο αέρας μέσω του οποίου μεταδίδονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τότε στην περίπτωση αυτή έχουμε ασύρματη σύνδεση, άρα και *ασύρματο δίκτυο*. Όταν όμως χρησιμοποιούμε καλώδια, τότε έχουμε ενσύρματη σύνδεση, άρα και *ενσύρματο δίκτυο*. Οι τύποι των καλωδίων παίζουν σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα (ρυθμός μετάδοσης) και την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων.

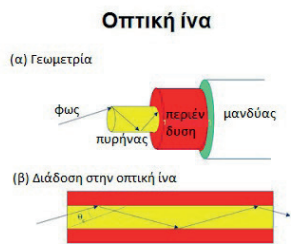
- ✓ **Καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους.** Αποτελούνται από χάλκινα σύρματα συνεστραμμένα μέσα σε μονωτικό υλικό, είτε με ειδική θωράκιση (π.χ. τα καλώδια STP) είτε χωρίς θωράκιση (π.χ. τα καλώδια UTP). Χρησιμοποιούνται σε όλες τις σύγχρονες καλωδιώσεις δικτύων, έχουν χαμηλό κόστος και επιτυγχάνουν ικανοποιητικούς ρυθμούς μετάδοσης.
- ✓ **Ομοαξονικά.** Σχηματίζονται από δύο αγωγούς με κυλινδρικό σχήμα που έχουν κοινό άξονα. Παρέχουν ασφαλή μετάδοση με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης. Τα καλώδια αυτά αντικαταστάθηκαν για λόγους κόστους και ευκολίας διαχείρισης από τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών.



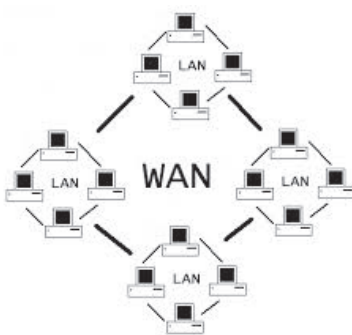
Εικόνα 8.7. Καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών



Εικόνα 8.8. Ομοαξονικό καλώδιο



Εικόνα 8.9. Οπτική ίνα



Εικόνα 8.10. Τοπικά δίκτυα και δίκτυο ευρείας περιοχής

✓ **Οπτικές ίνες.** Είναι το πιο προηγμένο μέσο από τεχνολογικής άποψης. Πρόκειται για ίνες γυαλιού, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να εγκλωβίζουν φωτεινές ακτίνες (φως) και να τις οδηγούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παρέχουν υψηλή αξιοπιστία στη μετάδοση και ο ρυθμός μετάδοσης είναι της τάξης των Gbps.

II. **Γεωγραφικής έκτασης που καλύπτει.** Ο κύριος διαχωρισμός είναι σε τοπικά (LAN) και δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN).

✓ Σε ένα **Τοπικό Δίκτυο (Local Area Network - LAN)** οι υπολογιστές και τα περιφερειακά που απαρτίζουν το δίκτυο εκτείνονται σε μικρή απόσταση. Το δίκτυο που σχηματίζουν οι υπολογιστές του σχολείου ανήκει σε αυτή την κατηγορία, όπως και το δίκτυο μιας επιχείρησης με διεσπαρμένους υπολογιστές στους ορόφους ενός κτιρίου.

✓ Το **Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network - WAN)** καλύπτει μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές, π.χ. μία χώρα, μία ήπειρο, ολόκληρο τον πλανήτη μας. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στο διαδίκτυο - internet. Είναι φανερό ότι ένα τέτοιο δίκτυο αποτελείται από αυτόνομους υπολογιστές, τοπικά δίκτυα και ομάδες τοπικών δικτύων.

Όπως το δίκτυο υπολογιστών μιας τράπεζας ή μιας πολυεθνικής εταιρείας με υποκαταστήματα σε πολλές πόλεις.

✓ Η ενδιάμεση κατηγορία είναι το **Αστικό – Μητροπολιτικό δίκτυο (Metropolitan Area Network - MAN)** που είναι μεγαλύτερο από το τοπικό δίκτυο και εκτείνεται μέχρι τα όρια μιας πόλης. Παράδειγμα τέτοιου δικτύου αποτελεί το δίκτυο υπολογιστών ενός δήμου που έχει υπηρεσίες σε πολλά διαφορετικά κτίρια.

III. **Τεχνικής προώθησης της πληροφορίας.** Χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

- ✓ **Δίκτυα μεταγωγής,** όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του παραλήπτη – συνομιλητή (π.χ. τηλεφωνικό δίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία).
- ✓ **Δίκτυα ακρόασης,** όπου το μήνυμα εκπέμπεται σε ένα κοινό μέσο και όλοι οι σταθμοί εργασίας έχουν τη δυνατότητα να το λάβουν (π.χ. τοπικά δίκτυα, τηλεοπτικά και δορυφορικά δίκτυα).

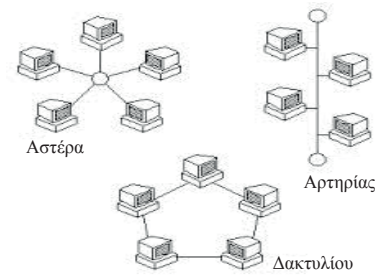
Τοπολογίες τοπικών δικτύων

Ανάλογα με τον τρόπο που είναι συνδεδεμένοι οι υπολογιστές ενός τοπικού δικτύου σχηματίζεται η τοπολογία αυτού. Αν και στην πραγματικότητα εφαρμόζεται η υβριδική τοπολογία, όπου συναντώνται περισσότερα είδη συνδέσεων μεταξύ των υπολογιστών, οι τρεις βασικές τοπολογίες είναι:

1. **Αρτηρίας ή διαύλου (Bus),** όπου χρησιμοποιείται ένα κεντρικό καλώδιο και όλοι οι κόμβοι (υπολογιστές και περιφερειακά) είναι συνδεδεμένα σε αυτό. Οποιοδήποτε μήνυμα στέλνεται από έναν κόμβο παραμένει πάνω στη γραμμή και λαμβάνεται μόνο από τον παραλήπτη, μια και το κάθε πακέτο πληροφοριών που μεταδίδεται στην κοινή γραμμή έχει καταγεγραμμένες τις διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη. Πλεονέκτημα της τοπολογίας αρτηρίας είναι

ότι σε περίπτωση που υποστεί βλάβη ένας υπολογιστής δεν επηρεάζεται το δίκτυο, ενώ οποιοδήποτε πρόβλημα στο καλώδιο έχει επιπτώσεις στο δίκτυο.

2. **Αστέρα (Star)**, όπου υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος (υπολογιστής, hub) που λειτουργεί ως εξυπηρετητής (server). Για την επικοινωνία (αποστολή μηνύματος, πακέτου) μεταξύ δύο κόμβων σε ένα τέτοιο δίκτυο είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση του εξυπηρετητή που θα λάβει το πακέτο και, αφού ελέγξει τη διεύθυνση του παραλήπτη, θα το στείλει σε αυτόν. Το μειονέκτημα της τοπολογίας αστέρα είναι ότι σε περίπτωση που υποστεί βλάβη ο κεντρικός υπολογιστής καταρρέει το δίκτυο. Αντίθετα, πιθανή βλάβη στη λειτουργία των άλλων κόμβων δεν επηρεάζει το δίκτυο.



Εικόνα 8.11. Τοπολογίες τοπικών δικτύων

3. **Δακτυλίου (Ring)**, όπου ο κάθε κόμβος είναι συνδεδεμένος με τον διπλανό του έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα κλειστό κύκλωμα με τη χρήση μιας κοινής γραμμής επικοινωνίας. Το μήνυμα που στέλνει ένας υπολογιστής αναμεταδίδεται, αφού πρώτα ενισχυθεί -σε αντίθεση με το δίκτυο αρτηρίας- από τον κάθε κόμβο στον επόμενο προς μία μόνο κατεύθυνση, αλλά μπορεί να το διαβάσει μόνο ο παραλήπτης στον οποίο αποστέλλεται. Μειονέκτημα της τοπολογίας είναι ότι σε περίπτωση βλάβης ενός κόμβου διακόπτεται η λειτουργία του δικτύου.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες

1. Αναζητήστε τη συνδεσμολογία που εφαρμόζεται στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής.
2. Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο για το διαδικτυακό προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα ALMA του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας (εεγτ) του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών): <http://hermes.di.uoa.gr:8088/alma3/index.php>
Κάντε εγγραφή και στη συνέχεια από τους μαθησιακούς στόχους επιλέξτε «Δίκτυα υπολογιστών».
3. Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο για το διαδικτυακό προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα SCALE του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας (εεγτ) του ΕΚΠΑ: <http://hermes.di.uoa.gr:8080/scale/index.jsp>
Κάντε εγγραφή και επιλέξτε το γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών». Στη συνέχεια, επιλέξτε την έννοια «Δικτύωση και Διαδίκτυο».
4. Εγκαταστήστε το δικό σας τοπικό δίκτυο. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές Step by step, Simulation, Built a network της διαδικτυακής εφαρμογής: http://www.teach-ict.com/gcse_new/networks/hardware/resources/NWB_SIM.swf
5. «Κατεβάστε» (download) από <http://hermes.di.uoa.gr/logismika/logismika.html> το λογισμικό NETWORKS, αποσυμπίεστε το αρχείο και τρέξτε την ομώνυμη εφαρμογή. Από το κεντρικό μενού επιλέξτε «Τοπολογίες δικτύων».